

UD 0. Comandos de red en linux

José A. Santos García

Por cada apartado captura pantalla de que del comando que se ejecuta y de la salida que se ha ejecutado correctamente.

1. Ejercicio: Ver las tarjetas de red físicas en Ubuntu Server

Objetivo: Identificar las tarjetas de red físicas del equipo, diferenciarlas de las interfaces virtuales (lo, docker0, veth, bridges, etc.) y obtener información del driver y del hardware.

Nota: Los nombres de las interfaces físicas suelen ser eth0, enp0s3, ens33, eno1, etc. Las virtuales son lo, docker0, br-*, veth*, virbr0, etc.

Comandos resumen a utilizar

- Ver todas las interfaces `ip -br link show`
- Ver solo hardware PCI de red `lspci | grep -i ethernet`
- Ver hardware de red resumido `sudo lshw -class network -short`
- Ver detección del kernel `dmesg | grep -i eth`
- Ver driver cargado `lsmod | grep -i <driver>`
- Ver driver de una interfaz `sudo ethtool -i <interfaz>`

1.1. Listar todas las interfaces de red (físicas y virtuales).

```
alumno@servidor:~$ ip -br link show
lo                UNKNOWN        00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
enp0s3            UP              08:00:27:04:17:52 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
enp0s8            UP              08:00:27:8f:d5:10 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
enp0s9            UP              08:00:27:50:99:5f <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
enp0s10           UP              08:00:27:5b:ae:b1 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
alumno@servidor:~$
```

1.2. Ver solo las interfaces que tienen un dispositivo PCI físico asociado

```
LINK/ether 08:00:27:50:ae:b1 DrD TT:TT:TT:TT:TT:TT
alumno@servidor:~$ lspci | grep -i ethernet
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
00:08.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
00:09.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
00:0a.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
alumno@servidor:~$
```

1.3. Obtener información detallada del hardware de red

```
alumno@servidor:~$ sudo lshw -class network -short
H/W path          Device          Class          Description
=====
/0/100/3          enp0s3          network        82540EM Gigabit Ethernet Controller
/0/100/8          enp0s8          network        82540EM Gigabit Ethernet Controller
/0/100/9          enp0s9          network        82540EM Gigabit Ethernet Controller
/0/100/a          enp0s10         network        82540EM Gigabit Ethernet Controller
alumno@servidor:~$
```

1.4. Ver los mensajes del kernel al detectar las tarjetas

```
alumno@servidor:~$ sudo dmesg | grep eth
[ 1.296904] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:04:17:52
[ 1.297221] e1000 0000:00:03.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[ 1.814792] e1000 0000:00:08.0 eth1: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:8f:d5:10
[ 1.815133] e1000 0000:00:08.0 eth1: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[ 2.361776] e1000 0000:00:09.0 eth2: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:50:99:5f
[ 2.362125] e1000 0000:00:09.0 eth2: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[ 2.687787] e1000 0000:00:0a.0 eth3: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:5b:ae:b1
[ 2.688132] e1000 0000:00:0a.0 eth3: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[ 2.689511] e1000 0000:00:0a.0 enp0s10: renamed from eth3
[ 2.699256] e1000 0000:00:08.0 enp0s8: renamed from eth1
[ 3.088948] e1000 0000:00:09.0 enp0s9: renamed from eth2
[ 3.096065] e1000 0000:00:03.0 enp0s3: renamed from eth0
alumno@servidor:~$
```

1.5. Comprobar los módulos del kernel cargados para las tarjetas

```
alumno@servidor:~$ lsmod | grep e1000
e1000                180224  0
alumno@servidor:~$
```

1.6. Ver el driver y detalles de una interfaz concreta

```
alumno@servidor:~$ sudo ethtool -i enp0s3
driver: e1000
version: 6.8.0-47-generic
firmware-version:
expansion-rom-version:
bus-info: 0000:00:03.0
supports-statistics: yes
supports-test: yes
supports-eprom-access: yes
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: no
alumno@servidor:~$
```

Responde a estas preguntas:

¿Cuántas tarjetas de red físicas tiene el equipo?

El equipo tiene 4 tarjetas de red físicas. Esto se verifica en la salida del comando `lspci | grep -i eth`

¿Cuál es la dirección MAC de cada una?

Las que aparecen en la salida del comando `ip -br link show`

¿Qué driver utiliza cada tarjeta?

El driver que utiliza cada tarjeta es `e1000`

¿Qué interfaces son virtuales y por qué?

La interfaz virtual del sistema es `lo` (loopback). Son virtuales porque no corresponden a un dispositivo de hardware o puerto PCI físico en el equipo

2. Ejercicio : Ver todas las interfaces de red disponibles

Resumen de comandos a utilizar

- Ver interfaces `ip link show / ip addr show`
- Ver resumen `ip -br link / ip -br addr`
- Activar interfaz `sudo ip link set <if> up`
- Desactivar interfaz `sudo ip link set <if> down`
- Añadir IP `sudo ip addr add <IP>/<prefijo> dev <if>`
- Eliminar IP `sudo ip addr del <IP>/<prefijo> dev <if>`
- Ver tabla ARP `ip neigh show`

2.1. Muestra todas las interfaces con su estado:

```
alumno@servidor:~$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default
    qlen 1000
    link/ether 08:00:27:04:17:52 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default
    qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8f:d5:10 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default
    qlen 1000
    link/ether 08:00:27:50:99:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: enp0s10: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default
    qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5b:ae:b1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
alumno@servidor:~$
```

2.2. Muestra solo las interfaces activas (UP):

```
alumno@servidor:~$ ip link show up
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default
    qlen 1000
    link/ether 08:00:27:04:17:52 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default
    qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8f:d5:10 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default
    qlen 1000
    link/ether 08:00:27:50:99:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: enp0s10: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default
    qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5b:ae:b1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
alumno@servidor:~$
```

2.3. Muestra las direcciones IP de todas las interfaces:

```

alumno@servidor:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:04:17:52 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.101/24 metric 100 brd 192.168.56.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 510sec preferred_lft 510sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe04:1752/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8f:d5:10 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.15/24 metric 100 brd 10.0.3.255 scope global dynamic enp0s8
        valid_lft 84509sec preferred_lft 84509sec
    inet6 fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fe8f:d510/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86037sec preferred_lft 14037sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8f:d510/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:50:99:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::a00:27ff:fe50:995f/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: enp0s10: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5b:ae:b1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::a00:27ff:fe5b:aeb1/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
alumno@servidor:~$

```

3. Ejercicio : Desactivar una tarjeta de red

3.1. Comprueba que la interfaz está activa (ej. enp0s8):

```

alumno@servidor:~$ ip link show up enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default
    qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8f:d5:10 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
alumno@servidor:~$

```

3.2. Desactívala:

```

alumno@servidor:~$ sudo ip link set enp0s8 up
alumno@servidor:~$ sudo ip link set enp0s8 down
alumno@servidor:~$

```

3.3. Verifica que ahora está DOWN:

```

alumno@servidor:~$ ip link show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8f:d5:10 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
alumno@servidor:~$

```

4. Ejercicio : Activar una interfaz de red

Objetivo: Poner en estado UP una interfaz que está DOWN.

4.1. Comprueba el estado actual de la interfaz (supongamos enp0s8):

```
alumno@servidor:~$ ip link show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8f:d5:10 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
alumno@servidor:~$
```

4.2. Actívala:

```
alumno@servidor:~$ sudo ip link set enp0s8 up
[sudo] password for alumno:
alumno@servidor:~$
```

4.3. Verifica que ahora está UP:

```
alumno@servidor:~$ ip link show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8f:d5:10 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
alumno@servidor:~$
```

5. Configurar varias direcciones IP en una misma interfaz

Objetivo: Asignar dos direcciones IP adicionales a una interfaz (sin eliminar la que ya tiene).

5.1. Asegúrate de que la interfaz está activa (ej. enp0s8):

```
alumno@servidor:~$ ip link show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8f:d5:10 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
alumno@servidor:~$
```

5.2. Añade una primera IP:

```
alumno@servidor:~$ sudo ip addr add 192.168.56.103/24 dev enp0s8
alumno@servidor:~$
```

5.3. Añade una segunda IP:

```
alumno@servidor:~$ sudo ip addr add 192.168.56.105/24 dev enp0s8
alumno@servidor:~$
```

5.4. Verifica que ambas están asignadas:

```

alumno@servidor:~$ ip a show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8f:d5:10 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.15/24 metric 100 brd 10.0.3.255 scope global dynamic enp0s8
        valid_lft 84980sec preferred_lft 84980sec
    inet 192.168.56.102/24 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.56.103/24 scope global secondary enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.56.105/24 scope global secondary enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fe8f:d510/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86210sec preferred_lft 14210sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8f:d510/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
alumno@servidor:~$

```

6. Ejercicio : Eliminar una dirección IP de una interfaz

Objetivo: Borrar una de las direcciones IP previamente asignadas.

6.1. Muestra las IPs actuales de la interfaz (ej. enp0s8):

```

alumno@servidor:~$ ip a show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8f:d5:10 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.15/24 metric 100 brd 10.0.3.255 scope global dynamic enp0s8
        valid_lft 84980sec preferred_lft 84980sec
    inet 192.168.56.102/24 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.56.103/24 scope global secondary enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.56.105/24 scope global secondary enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fe8f:d510/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86210sec preferred_lft 14210sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8f:d510/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
alumno@servidor:~$

```

6.2. Elimina una IP

```

alumno@servidor:~$ sudo ip addr del 192.168.56.105/24 dev enp0s8
alumno@servidor:~$

```

6.3. Verifica que ya no está:

```

alumno@servidor:~$ ip a show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8f:d5:10 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.15/24 metric 100 brd 10.0.3.255 scope global dynamic enp0s8
        valid_lft 84887sec preferred_lft 84887sec
    inet 192.168.56.102/24 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.56.103/24 scope global secondary enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fe8f:d510/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86116sec preferred_lft 14116sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8f:d510/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
alumno@servidor:~$

```

7. Ejercicio 6: Ver la tabla ARP (vecinos)

Objetivo: Visualizar las entradas ARP del sistema, tanto las aprendidas dinámicamente como las estáticas.

7.1. Muestra la tabla ARP actual:

```
alumno@servidor:~$ ip neigh show
10.0.3.3 dev enp0s8 lladdr 52:55:0a:00:03:03 STALE
192.168.56.1 dev enp0s8 FAILED
192.168.56.1 dev enp0s3 lladdr 0a:00:27:00:00:00 STALE
10.0.3.2 dev enp0s8 lladdr 52:55:0a:00:03:02 STALE
192.168.56.100 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:84:9e:94 STALE
fe80::2 dev enp0s8 lladdr 52:56:00:00:00:02 router STALE
alumno@servidor:~$
```

PD: deje de usar la terminal mediante ssh debido a que dejó de responder, por lo que recurrí a la terminal de la propia máquina virtual